

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE
TELECOMUNICACIÓN
FUNDAMENTOS DE SONIDO E IMAGEN
BLOQUE 2: FUNDAMENTOS DE IMAGEN

PRÁCTICA 1 - MANIPULACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEO CON MATLAB

1. Objetivos

El objetivo de la práctica consiste en la familiarización con el entorno de trabajo que se empleará durante el desarrollo de este bloque. De forma simultánea, se profundizará en algunos de los conceptos expuestos correspondientes a los contenidos teóricos del tema 4. Para ello se propondrá la programación de una serie de rutinas que, tratando con los conceptos vistos en la parte teórica de la misma, permitan al alumno un primer acercamiento a las principales características y funcionalidades del toolbox de imagen del entorno Matlab.

2. Bandas de Mach

1. Construya un script de Matlab que cree la imagen del experimento de las Bandas de Mach. Para ello, determine un número de filas y columnas razonable (típicamente 256x256), un número de bandas a observar, y elija los niveles de gris de forma que el rango de intensidades comúnmente empleado (de 0 a 255, correspondiendo el 0 al negro y el 255 al blanco) quede barrido de forma más o menos homogénea. Dote al programa de flexibilidad para poder cambiar el número de bandas a voluntad.
2. Observe el resultado mediante el uso de la orden `imshow`.
3. Utilice ahora la orden `imagesc`. Explique las diferencias.
4. Represente la imagen para diferentes valores del número de bandas. Explique cómo se relacionan los resultados visualizados con parámetros como la profundidad de bit y la capacidad del SVH para distinguir niveles de gris y discontinuidades espaciales de reducido tamaño.
5. Considere los dos formatos de almacenamiento de imágenes empleado por Matlab, a saber, el modo `double` y el modo `uint8`. Si A es una imagen en modo `double`, y B lo es en modo `uint8`, la relación entre ellas puede ser

$$\begin{aligned}A &= \text{double}(B)/255; \\ B &= \text{uint8}(\text{round}(A*255));\end{aligned}$$

Considere, en relación con la imagen anteriormente creada, ambos formatos de imagen, observe las diferencias y compare los tamaños en memoria de la imagen en ambos casos.

6. Asocie ahora a cada banda (por tanto, a cada nivel de gris) un color. Para ello, cree un mapa de colores, esto es, una matriz de tantas filas como bandas haya creado, y con tres columnas; cada fila contendrá las tres componentes de color en el espacio RGB empleado por Matlab. A partir de este momento, y para que las cosas tengan sentido, los valores de intensidad de las bandas de Mach deben interpretarse como

índices al mapa de colores, es decir, el valor de cada pixel de la imagen indicará el índice de la fila de la cual extraer el color del pixel. Haga una nueva llamada a la orden `imshow` haciendo los cambios oportunos para poder observar la imagen en color deseada

3. Imágenes en color

1. Genere una imagen 256×256 degradada naranja, de tal modo que la imagen parta de negro desde la izquierda. Para ello será necesario trabajar en el espacio HSV y luego realizar una transformación al espacio RGB para su visualización. Defina un array tridimensional $256 \times 256 \times 3$. El primer canal en la tercera dimensión corresponderá a la magnitud tinte (*hue*) $H = 0.1$. El segundo a la saturación $S = 1$ y el tercero a la luminancia (*value*), que definirá de forma creciente de izquierda a derecha. Una vez definida la matriz, utilice la orden `hsv2rgb` para transformar al espacio RGB y visualice la imagen.
2. Para una luminancia dada, dibuje una carta de colores. De nuevo la forma más directa de trabajar pasa por utilizar como espacio de partida HSV. Debe fijar un valor de V y formar una malla bidimensional con las matrices correspondientes a los canales H y S barriendo el rectángulo $[0, 1] \times [0, 1]$. El comando `meshgrid` puede resultarle de utilidad para este cometido.
3. Cargue las imágenes en color *forest.tif* y *board.tif* y calcule sus versiones en blanco y negro utilizando:
 - a) El comando que proporciona el toolbox de imagen de MATLAB.
 - b) La media de las tres componentes.
 - c) La expresión de la luminancia.

El comando a utilizar para cargar las imágenes es `imread`. Note que ambas imágenes tienen distintos formatos que deberá tener en cuenta para cargar correctamente toda la información de la imagen. Puede utilizar el comando `imfinfo` para obtener información sobre cada imagen. Para realizar operaciones con las componentes de la imagen se recomienda trabajar en formato double. Compare los resultados obtenidos.

4. Genere de nuevo la imagen degradada naranja del ejercicio 1 pero usando sólo un canal en lugar de 3 y un mapa de colores.

4. Creación de una señal sinusoidal

1. Se pretende ahora que cree una imagen consistente en una señal sinusoidal acorde con la expresión

$$I(x, y) = A(y)\cos(\omega(x)x)$$

con $A(y)$ y $\omega(x)$ funciones monótonas crecientes.

2. Para mostrar la imagen creada por pantalla puede olvidar cuestiones de normalización de rangos de intensidad empleando un segundo argumento en la orden `imshow` de la forma siguiente; `imshow(I, [ ])`, donde se ha considerado que la imagen se encuentra almacenada en la matriz I .
3. Compruebe el cumplimiento de los fenómenos visuales asociados a este experimento.